



UNIVERSITÀ DI PISA

Laureandosi

Progetto di Ingegneria del Software

Anno accademico 2025-2026

Alessio Buoncristiani

Indice dei Contenuti

Sommario

REQUISITI	3
Requisiti Funzionali.....	3
MUST HAVE:	3
SHOULD HAVE:	4
COULD HAVE:.....	4
WANT TO HAVE:	4
Requisiti Non Funzionali:	4
Glossario	5
Modelli di interfaccia e report.....	6
ANALISI.....	8
Diagramma dei casi d'uso:	8
Specifiche dei casi d'uso:.....	8
CRC Card.....	10
Diagramma di classi	11
Diagrammi di sequenza.....	12
PROGETTO	14
Diagramma di classi di progetto	14
Diagramma di sequenza di progetto.....	15
Diagramma di dislocazione	17
Manuali	18
Manuale utente:	18
Manuale Installazione:.....	19
Manuale configurazione:	20
Gestione dei Corsi di Laurea (cdl.json):.....	20
Filtri per gli Esami (filtri.json).....	21
Esami Informatici (esami_informatici.json)	22
Manuale di Test:	23
Pagina di Test.....	23
Configurazione degli output di test (TestExpectedOutput.json)	24

REQUISITI

Legenda: Attori, Classi, Casi d'uso

Requisiti Funzionali

MUST HAVE:

- **M01)** Il Sistema deve **prelevare** l'anagrafica e la carriera completa del laureando dal Sistema esterno 'Gestione Carriera Studente' in formato JSON.
- **M02)** Il Sistema deve fornire un'interfaccia grafica web intuitiva all'**unità didattica** [Vedi Figura 1].
- **M03)** Il Sistema deve prendere come ingresso dall'**unità didattica** l'elenco delle matricole dei laureandi, il corso di laurea e la data di laurea.
- **M04)** Il Sistema deve consentire all'**unità didattica** di **generare** i **prospetti** di laurea individuali per i singoli laureandi [Vedi Figura 2].
- **M04)** Il Sistema deve consentire all'**unità didattica** di **generare** un unico **prospetto** di laurea riassuntivo con tutti i laureandi destinato alla commissione [Vedi Figura 4].
- **M06)** Il Sistema deve consentire all'**unità didattica** di **aprire e visualizzare** i **prospetti** già generati.
- **M07)** Il Sistema deve **inviare** il **prospetto** di laurea al rispettivo laureando in allegato a una mail [Vedi Figura 3].
- **M08)** Il **prospetto** di laurea deve includere una sezione con l'anagrafica del laureando (matricola, nome, cognome, e-mail di ateneo e data dell'appello di laurea).
- **M09)** Il **prospetto** di laurea deve includere una tabella con gli **esami** superati dal laureando, comprensivi di voto, peso in CFU e validità per il calcolo della media.
- **M10)** Il Sistema deve mostrare un voto pari a 0 per gli **esami** che non hanno un voto in trentesimi (es. idoneità), non considerandoli nel calcolo della media.
- **M11)** Il Sistema deve includere una simulazione del voto di laurea, esclusivamente nel **prospetto** destinato alla commissione, che mostra il voto finale per ogni possibile voto della commissione [Vedi Figura 4].
- **M12)** Per i corsi di laurea che lo prevedono (es. Ingegneria Informatica), il Sistema deve effettuare una distinzione tra **esami** informatici (ING-INF/05) e non, fornendo la media pesata dei soli **esami** informatici utile al calcolo del voto di commissione.
- **M13)** Per i corsi di laurea che lo prevedono, il Sistema deve verificare l'idoneità del laureando al bonus temporale, togliere dal calcolo della media l'**esame** con valutazione più bassa (o a parità di valutazione, quello con più crediti) e comunicarlo nella sezione anagrafica.
- **M14)** Il Sistema deve consentire all'**amministratore** o all'**unità didattica** di **filtrare** manualmente specifici **esami** (es. sovrannumerari o extracurricolari) per escluderli dal calcolo della media.
- **M15)** Il Sistema deve fornire all'**amministratore** dei file testuali di configurazione per aggiungere corsi di laurea, **configurare** la **formula** per il voto, definire l'elenco degli **esami** informatici e **configurare** il filtro degli **esami**.
- **M16)** Il Sistema deve **notificare** l'**unità didattica** in caso di errore durante l'invio delle mail e mostrare a schermo il progresso dell'invio.
- **M17)** Il Sistema deve **calcolare** i voti di laurea secondo le **formule** presenti nel file di configurazione, espresse tramite i parametri 'T' (Tesi) e 'C' (Commissione). Tali parametri possono variare rispettivamente di 'Tstep' da 'Tmin' a 'Tmax' e di 'Cstep' da 'Cmin' a 'Cmax'. Nel caso in cui uno dei due parametri non appaia nella formula, o debba essere aggiunto successivamente a mano dalla commissione, i suoi valori min, max e step devono essere configurati a 0.

SHOULD HAVE:

- **S01)** Il Sistema dovrebbe consentire all'**amministratore** di **configurare** il valore della lode per ogni corso di laurea.
- **S02)** Il Sistema dovrebbe consentire all'**unità didattica** o all'**amministratore** la cancellazione manuale di tutti i dati relativi all'appello di laurea attraverso un filtro configurabile.
- **S03)** Il Sistema dovrebbe notificare l'**unità didattica** nel caso in cui un laureando non abbia conseguito abbastanza crediti per laurearsi.

COULD HAVE:

- **C01)** Il Sistema potrebbe consentire all'**unità didattica** di proseguire l'invio dei **prospetti** di laurea dopo una interruzione (es. per aggirare i blocchi temporali dei server SMTP).
- **C02)** Il Sistema potrebbe fornire una interfaccia grafica all'**amministratore** per accedere ai file di configurazione.

WANT TO HAVE:

- **W01)** Il Sistema vorrebbe consentire all'**unità didattica** di ricevere una e-mail con la conferma di invio di tutti i **prospetti**.
- **W02)** Il Sistema vorrebbe consentire all'**unità didattica** di **generare** un **prospetto** con le statistiche dell'appello di laurea.
- **W03)** Il Sistema vorrebbe poter identificare l'**unità didattica** e l'**amministratore** con un sistema di login dedicato.

Requisiti Non Funzionali:

- **N01)** Il Sistema deve essere sviluppato in linguaggio PHP.
- **N02)** Il Sistema deve essere sviluppato utilizzando l'IDE PhpStorm.
- **N03)** Il Sistema deve essere messo in produzione su ambiente locale/WordPress.
- **N04)** Il Sistema non deve contenere credenziali personali in chiaro nel codice o nei file di configurazione.
- **N05)** Il Sistema deve rispettare le norme di ateneo sulla privacy (GDPR), conservando solo i dati personali strettamente necessari e scartando i dati sensibili in eccesso provenienti dalle API.
- **N06)** Il Sistema deve **generare** i **prospetti** in formato PDF.
- **N07)** Il Sistema deve **leggere i dati** delle carriere dei laureandi forniti in formato JSON.
- **N08)** Le email ai candidati e ai docenti devono essere inviate dall'indirizzo noreply-laureandosi@dii.unipi.it.
- **N09)** Il Sistema deve tenere in memoria solo i dati dell'appello di laurea corrente, eliminando i **prospetti** generati ad ogni nuova generazione.
- **N10)** Il Sistema deve essere portabile su altri computer dotati del medesimo ambiente di sviluppo e produzione.
- **N11)** Il Sistema deve essere corredato da un manuale utente, un manuale di installazione e un manuale di configurazione.

Glossario

TERMINI	SINONIMI	DESCRIZIONE
Sistema	System	Un Generatore Prospetti di Laurea per più corsi di Laurea
Laureando	Studente	Studente iscritto a un Corso di Laurea che ha formalizzato la domanda di conseguimento del titolo tramite il portale di Ateneo.
Unità Didattica	Segreteria	Personale tecnico-amministrativo incaricato di gestire le procedure di laurea, interfacciandosi con il software per la generazione e l'invio dei prospetti.
Amministratore		Utente tecnico responsabile della configurazione tecnica e della manutenzione dell'applicativo.
Gestione Carriera Studente		Sistema informativo di Ateneo interrogato tramite API per importare anagrafica e carriera dello studente in formato JSON.
Prospetto Commissione		Documento PDF destinato alla commissione, contenente l'anagrafica, la carriera e la tabella di simulazione del voto finale.
Prospetto Laureando		Documento PDF personale inviato per email allo studente, contenente esami, media e voto di partenza, privo della tabella di simulazione.
CdL	Corso di Laurea	Corso di studio a cui è iscritto il laureando, che determina la formula di calcolo del voto, i CFU minimi e le specifiche eccezioni.
Carriera	Libretto	Insieme strutturato degli esami sostenuti dallo studente, comprensivo di votazioni, crediti (CFU) e validità per la media.
Commissione di laurea	Commissione	Organo accademico deputato alla valutazione della prova finale del laureando e all'assegnazione dei punteggi variabili (es. voto di tesi e punteggio di commissione).
File di configurazione		File testuali modificabili per definire dinamicamente formule di calcolo, elenchi e filtri sugli esami.
Esami extracurricolari		Attività formative aggiuntive sostenute dallo studente ma non previste dal piano di studi ufficiale. Non concorrono al calcolo della media pesata.
Esami sovrannumerari		Esami curriculari superati in eccedenza rispetto ai crediti necessari per il titolo, esclusi dal calcolo della media.

Modelli di interfaccia e report

Gestione Prospetti di Laurea

CdL:

Seleziona un CdL ▼

Data Laurea:

Matricole:

Crea Prospetti

[apri prospetti](#)

Invia Prospetti

Prospetti creati

Figura 1: Interfaccia grafica

T. Ing. Informatica
CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	XXXXXXX
Cognome:	YYYYYYY
Email:	f.yyyyyy@studenti.unipi.it
Data:	2022-09-23
Bonus:	SI

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	21		X
ANALISI MATEMATICA I	12	23	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	27	X	
FISICA GENERALE I	12	30	X	
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	26	X	X
RETI LOGICHE	9	25	X	X
BASI DI DATI	9	29	X	X
CALCOLO NUMERICO	6	25	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	28	X	X
RICERCA OPERATIVA	9	27	X	
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	24	X	X
ELETTROTECNICA	6	28	X	
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	30	X	
PROGRAMMAZIONE AVANZATA	6	27	X	X
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	27	X	
RETI INFORMATICHE	9	29	X	X
PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCE	6	33	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE B2	3	0		
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	28	X	
SISTEMI OPERATIVI	9	30	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	26	X	

Media Pesata (M):	27.491
Crediti che fanno media (CFU):	165
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	$M \cdot 3 + 18 + T + C$
Media pesata esami INF:	27.522

Figura 2: Report studente di Ingegneria Informatica

From: Laureandosi 2.0 <noreply-laureandosi@dii.unipi.it>
Sent: Thursday, September 29, 2022 4:50:15 PM
To: Marco Parola <m.parola@studenti.unipi.it>
Subject: Appello di laurea in Ing. TEST- indicatori per voto di laurea

Gentile laureando/laureanda,
 Allego un prospetto contenente: la sua carriera, gli indicatori e la formula che la commissione adopererà per determinare il voto di laurea.
 La prego di prendere visione dei dati relativi agli esami.
 In caso di dubbi scrivere a: vittoria.dattilo@unipi.it

Alcune spiegazioni:

- gli esami che non hanno un voto in trentesimi, hanno voto nominale zero al posto di giudizio o idoneità, in quanto non contribuiscono al calcolo della media ma solo al numero di crediti curriculari;
- gli esami che non fanno media (pur contribuendo ai crediti curriculari) non hanno la spunta nella colonna MED;
- il voto di tesi (T) appare nominalmente a zero in quanto verrà determinato in sede di laurea, e va da 18 a 30.

Cordiali saluti
 Unità Didattica DII

Figura 3: Mail per studenti

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering			
LAUREANDOSI 2 - Progettazione: mario.cimino@unipi.it, Amministrazione: rose.rossiello@unipi.it			
LISTA LAUREANDI			
COGNOME	NOME	CDL	VOTO LAUREA
PINCO	PALLINO		/110

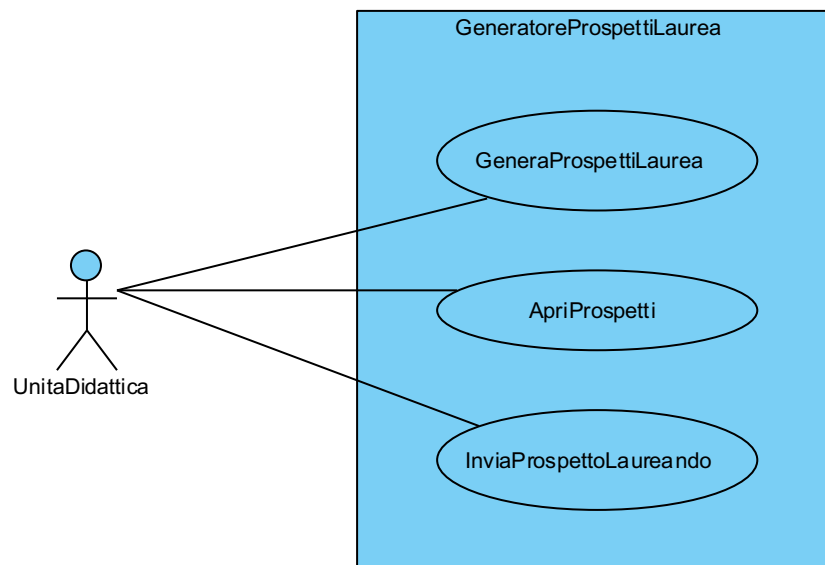
M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering			
CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA			
Matricola:	999999		
Nome:	PINCO		
Cognome:	PALLINO		
Email:	p.pallino@studenti.unipi.it		
Data:	2022-10-07		
ESAME		CFU	VOT MED
BIOMATERIALI E IMPIANTI PROTESICI		6	18 X
FENOMENI BIOELETTRICI		6	30 X
PRINCIPI DI METODOLOGIE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI		6	27 X
BIOINGEGNERIA DELLE RADIAZIONI		12	24 X
TECNOLOGIE BIOMEDICHE		12	24 X
ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITA' E HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT		6	30 X
MECCANICA APPLICATA AL SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO		6	23 X
METODI E TECNOLOGIE INGEGNERISTICHE PER LA MEDICINA RIGENERATIVA		12	25 X
PROGETTAZIONE DI MICRO E NANO SISTEMI BIOMEDICALI		12	27 X
ALTRE ATTIVITA' UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO		3	0
ROBOTICA PER CHIRURGIA E PER RIABILITAZIONE		12	29 X
STRUMENTI DI ANALISI NUMERICA PER L'INGEGNERIA BIOMEDICA		6	25 X
INGEGNERIA BIOMOLECOLARE E CELLULARE		6	21 X
ANALISI E MODELLI DI SEGNALI BIOMEDICI		12	26 X
Media Pesata (M):	25.474		
Crediti che fanno media (CFU):	114		
Crediti curriculari conseguiti:	117/105		
Formula calcolo voto di laurea:	M*3.5+11+C		
SIMULAZIONE DI VOTO DI LAUREA			
VOTO COMMISSIONE (C)		VOTO LAUREA	
0.5		100.658	
1		101.158	
1.5		101.658	
2		102.158	
2.5		102.658	
3		103.158	
3.5		103.658	
4		104.158	

VOTO DI LAUREA FINALE: scegli voto commissione, prendi il corrispondente voto di laurea ed arrotonda

Figura 4: Report commissione

ANALISI

Diagramma dei casi d'uso:



Specifiche dei casi d'uso:

GeneraProspettiLaurea:

Consente di generare i prospetti PDF, sia per la commissione che per i singoli studenti, una volta che sono stati inseriti il CdL, la data dell'appello e l'elenco delle matricole dei laureandi.

Preconditions	L'Unità Didattica è in possesso dell'elenco dei laureandi con le relative matricole e la data dell'appello.
Post-conditions	I prospetti per i laureandi e la commissione sono stati generati correttamente.
1. UnitaDidattica seleziona il CdL	
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato	
3. UnitaDidattica seleziona la Data Appello	
4. SYSTEM mostra la Data Appello selezionata	
5. UnitaDidattica inserisce l'elenco delle matricole dei laureandi separate da spazi o virgole	
6. SYSTEM mostra l'elenco delle matricole inserite	
7. UnitaDidattica clicca sul pulsante Genera Prospetti	
8. SYSTEM azzerà tutti i campi e mostra a schermo il messaggio " Prospetti Creati "	

ApriProspetti:

Consente all'Unità Didattica di visualizzare i prospetti generati precedentemente.

Preconditions	I prospetti del CdL selezionato devono essere stati generati precedentemente (GeneraProspettiLaurea); Il browser deve possedere un lettore PDF
Post-conditions	L'attore si trova in un'altra pagina del browser che mostra il PDF dei prospetti.
1.  UnitaDidattica seleziona il CdL	
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato	
3.  UnitaDidattica clicca il pulsante Apri Prospetti	
4. SYSTEM apre il file PDF attraverso il visualizzatore integrato nel browser	

InviaProspettoLaureando:

Consente all'Unità Didattica di inviare per email ai laureandi i corrispettivi prospetti di laurea.

Preconditions	I prospetti del CdL selezionato devono essere stati generati precedentemente (GeneraProspettiLaurea).
Post-conditions	I prospetti dei laureandi sono stati inviati correttamente alle rispettive email istituzionali.
1.  UnitaDidattica seleziona il CdL	
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato	
3.  UnitaDidattica clicca sul pulsante Invia Prospetti	
4. for each prospetto laureando	
4.1. if il prospetto viene inviato correttamente	
4.1.1. SYSTEM mostra a schermo "Inviato prospetto n° x di TOT"	
4.1.2. Attende 13 secondi	
4.2. else	
4.2.1. SYSTEM mostra a schermo "Errore invio prospetto n° x di TOT"	
4.2.2. exit loop	
end if	
end for each	

CRC Card

InterfacciaGrafica	
Description: Gestisce le interazioni tra l'unità didattica e l'interfaccia del software	
Attributes:	
Name	Description
elencoMaterie	Elenco materie dei laureandi inserite
CdL	Corso di Laurea inserito
dataAppello	Data dell'appello di laurea inserito
fileConf	File di configurazione inserito
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Raccogliere l'elenco delle materie dei laureandi e i file di configurazione	GestioneCarrieraStudente, fileConfigurazione
Avviare la generazione dei prospetti	CalcolatoreVotoLaurea/Informatica, GeneratorePDFLaureando/Commissione
Aprire i prospetti generati	
Inviare i prospetti pdf ai laureandi	GestoreEmail, GestioneCarrieraStudente

ProspettoLaureando	
Description: Contiene i risultati del calcolo della media e del voto di partenza che saranno inseriti nel file PDF del prospetto	
Attributes:	
Name	Description
carriera	Carriera del laureando
mediaBase	Media pesata degli esami
votoPartenza	Voto di base da cui parte lo studente (su 110)
valoriAggiuntivi	Contenitore dinamico per eventuali bonus o medie speciali
tabellaSimulazione	Tabella di simulazione del voto del laureando riservata alla commissione
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Raccogliere i risultati finali per creare il PDF dello studente e della commissione	GeneratorePDFLaureando, GeneratorePDFCommissione

CalcolatoreVotoLaurea	
Sub Classes: CalcolatoreVotoInformatica	
Description: Calcola il voto di partenza del laureando e preparare le tabelle di simulazione per la commissione, applicando le regole specifiche di ogni corso di laurea.	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Calcolare la media pesata del laureando	CarrieraLaureando
Utilizzare la formula del CdL per calcolare il voto di partenza e generare la tabella di simulazione	FileConfigurazione
Istanziare e popolare i prospetti con i risultati finali	ProspettoLaureando

CalcolatoreVotoInformatica	
Super Classes: CalcolatoreVotoLaurea	
Description: Sottoclasse che implementa le regole di calcolo eccezionali previste per Ingegneria Informatica.	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Verificare se lo studente si laurea nei tempi previsti per poter applicare il bonus nel calcolo della media.	CarrieraLaureando
Calcolare e salvare la media speciale dei soli esami appartenenti al settore INF	ProspettoLaureando

Esame	
Description: Rappresenta un esame sostenuto e superato, presente nella carriera accademica dello studente.	
Attributes:	
Name	Description
nome	Nome dell'insegnamento
codice	Codice identificativo dell'esame
ctu	Peso dell'esame in crediti
voto	Voto conseguito in trentesimi
faMedia	Indica se l'esame deve essere considerato nel calcolo della media
sovrann_flag	Indica se l'esame è sovrannumerario
lode	Indica se l'esame è stato superato con lode
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Salvare e fornire le informazioni degli esami sostenuti dal laureando	CarrieraLaureando, CalcolatoreVotoLaurea, CalcolatoreVotoInformatica

CarrieraLaureando	
Description: Contiene le informazioni anagrafiche dello studente e la lista di tutti gli esami che ha sostenuto	
Attributes:	
Name	Description
nome	Nome del laureando
cognome	Cognome del laureando
matricola	Matricola del laureando
cdl	Corso di laurea del laureando
annoImmatricolazione	Anno di iscrizione al CdL
listaEsami	Raccolta degli esami sostenuti dal laureando
email	Email del laureando
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Fornire i dati necessari per la generazione e la spedizione dei prospetti.	GeneratoreProspetti, GestoreEmail
Fornire la lista degli esami e la data di immatricolazione per il calcolo della media	CalcolatoreVotoLaurea, CalcolatoreVotoInformatica

GestoreEmail	
Description: Invia i PDF dei prospetti all'indirizzo email istituzionale dei laureandi	
Attributes:	
Name	Description
delaySpam	Tempo di attesa tra un invio e l'altro
mailText	Testo dell'email
mailObj	Oggetto dell'email
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Inviare il PDF generato all'indirizzo istituzionale dello studente rispettando il delay	CarrieraLaureando, InterfacciaGrafica

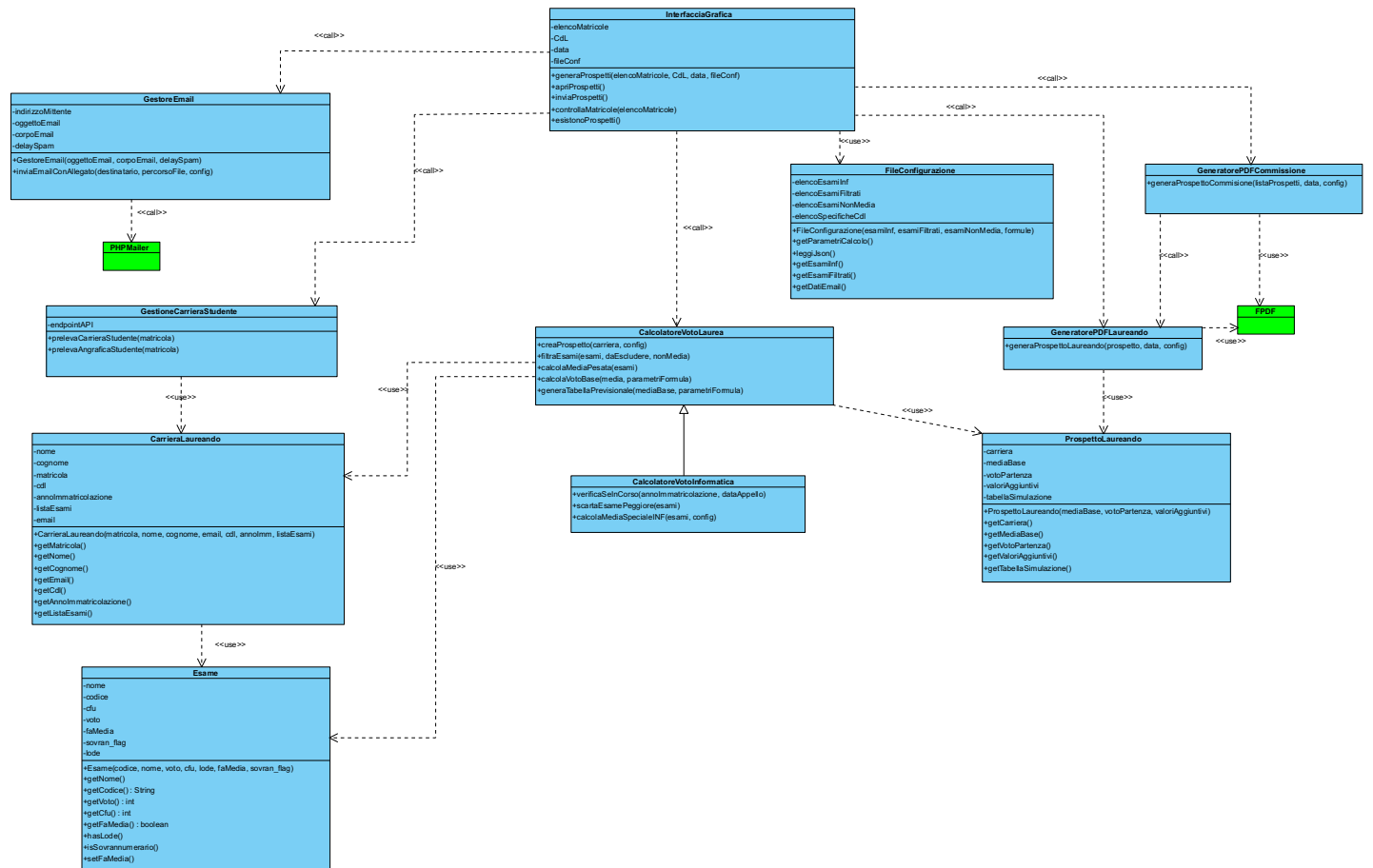
FileConfigurazione	
Description: Memorizza le informazioni presenti nel file di configurazione	
Attributes:	
Name	Description
elencoEsamiInf	Elenco degli esami informatici
elencoEsamiFiltrati	Elenco degli esami da rimuovere dalle carriere
elencoEsamiNonMedia	Elenco degli esami che non vanno considerati nel calcolo della media pesata
elencoSpecificheCdL	Elenco delle specifiche dei vari CdL (formule, cfu totali, ecc.)
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Salvare e fornire le informazioni contenute nei file di configurazione	InterfacciaGrafica, CalcolatoreVotoLaurea, CalcolatoreVotoInformatica

GeneratorePDFLaureando	
Description: Genera il file PDF contenente il riepilogo della carriera, la media e il voto base del singolo laureando	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Impaginare i dati del prospetto e generare il file pdf per il laureando	ProspettoLaureando, CarrieraLaureando

GeneratorePDFCommissione	
Description: Genera il prospetto per la commissione, includendo tutti i prospetti dei laureandi e le relative tabelle di simulazione	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Impaginare i prospetti con le tabelle di simulazione del voto per ogni candidato e generare il file PDF finale	ProspettoLaureando, CarrieraLaureando

GestioneCarrieraStudente	
Description: Si interfaccia con il sistema informativo dell'Ateneo per prelevare le informazioni necessarie sulla carriera del laureando	
Attributes:	
Name	Description
endpointAPI	L'indirizzo web per interrogare il sistema
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Preleva l'anagrafica e la carriera del laureando	
Fornire al sistema le informazioni pulite e pronte per l'uso, scartando i dati inutili	CarrieraLaureando, Esame

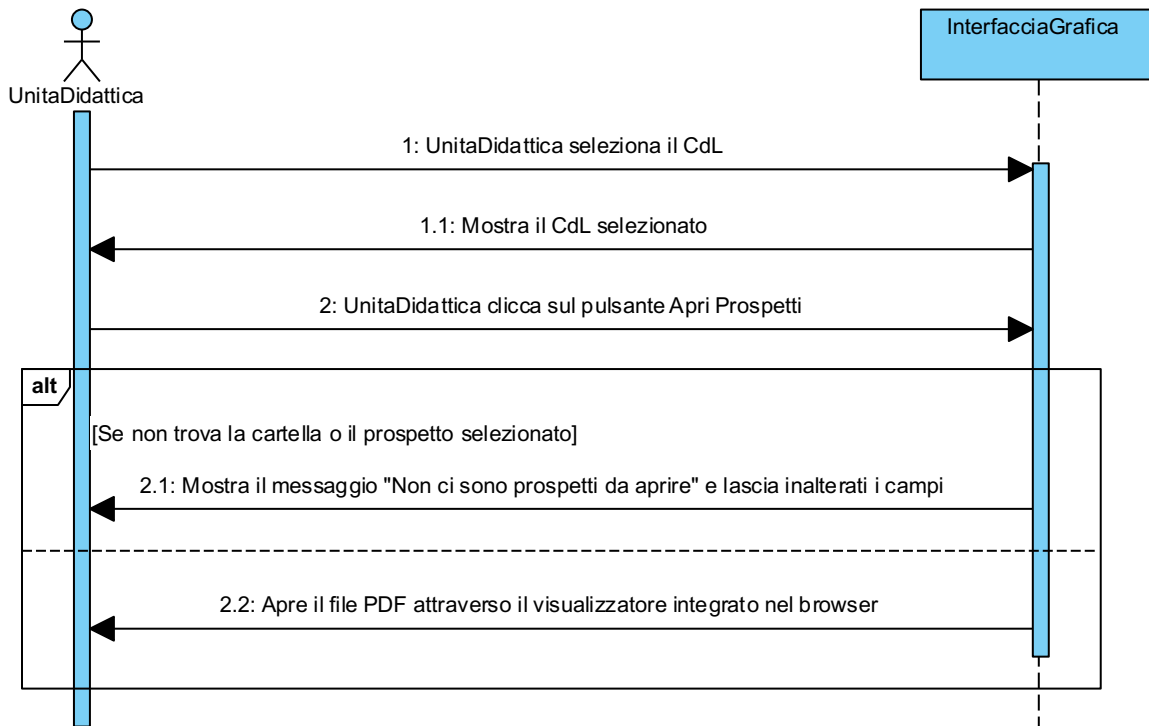
Diagramma di classi



GeneraProspettiLaurea:



ApriProspetti:



InviaProspettoLaureando:

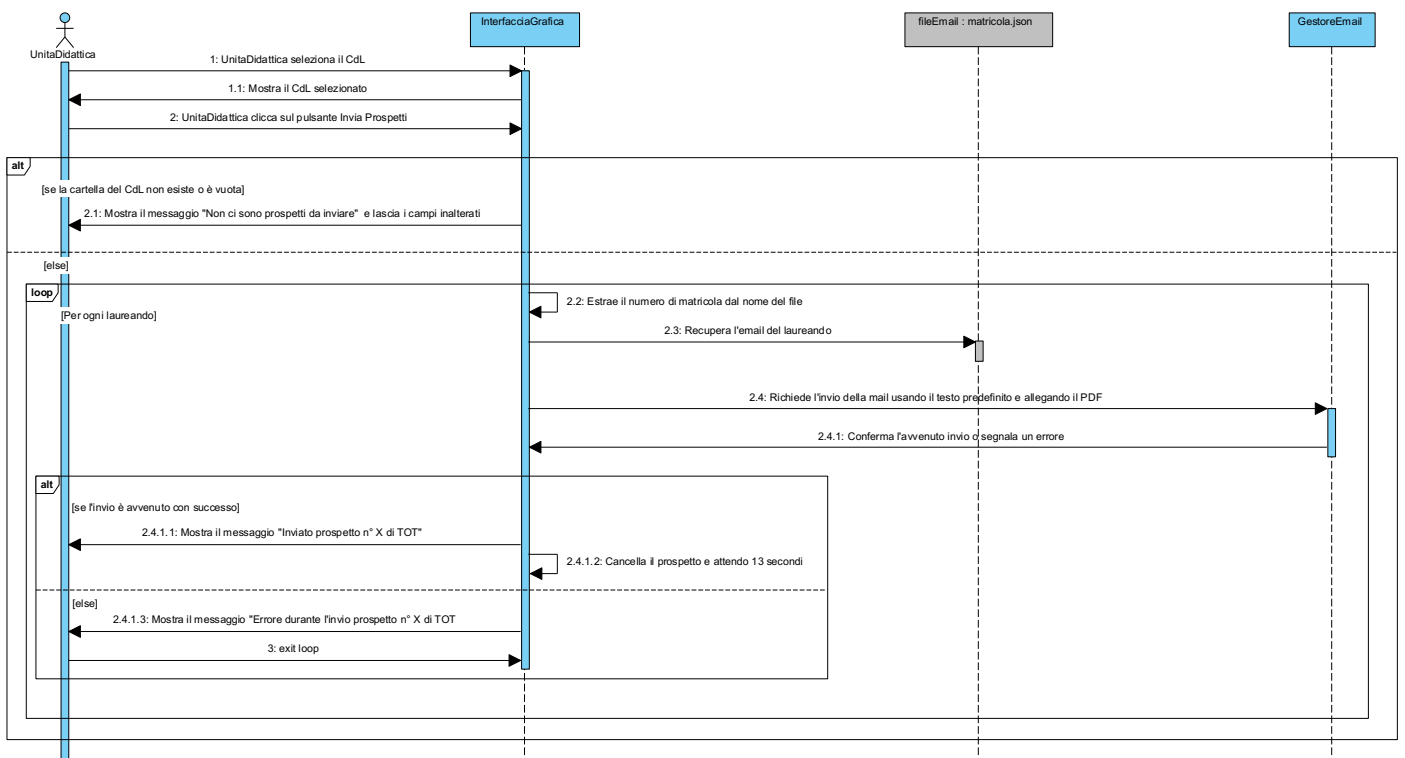
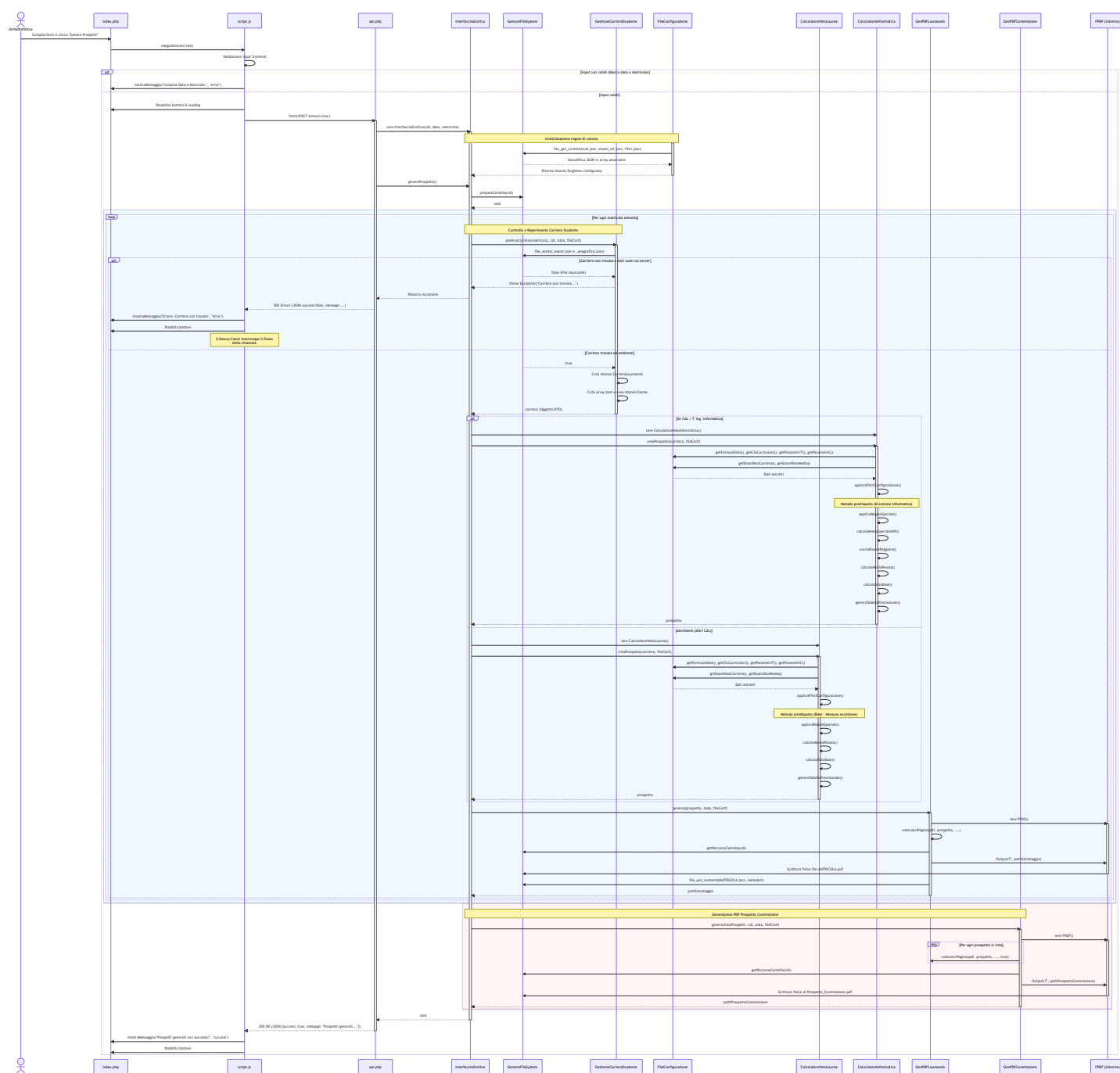


Diagramma di classi di progetto

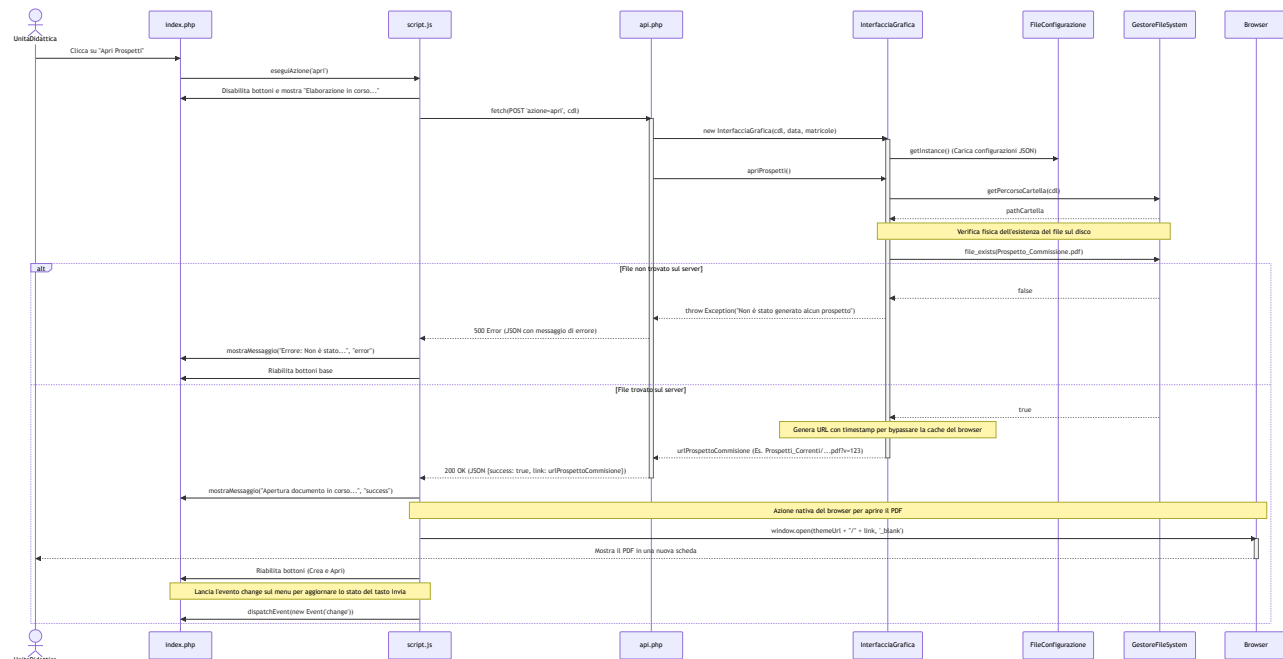


Diagramma di sequenza di progetto

GeneraProspettiLaurea:



ApriProspetti:



InviaProspettoLaureando:

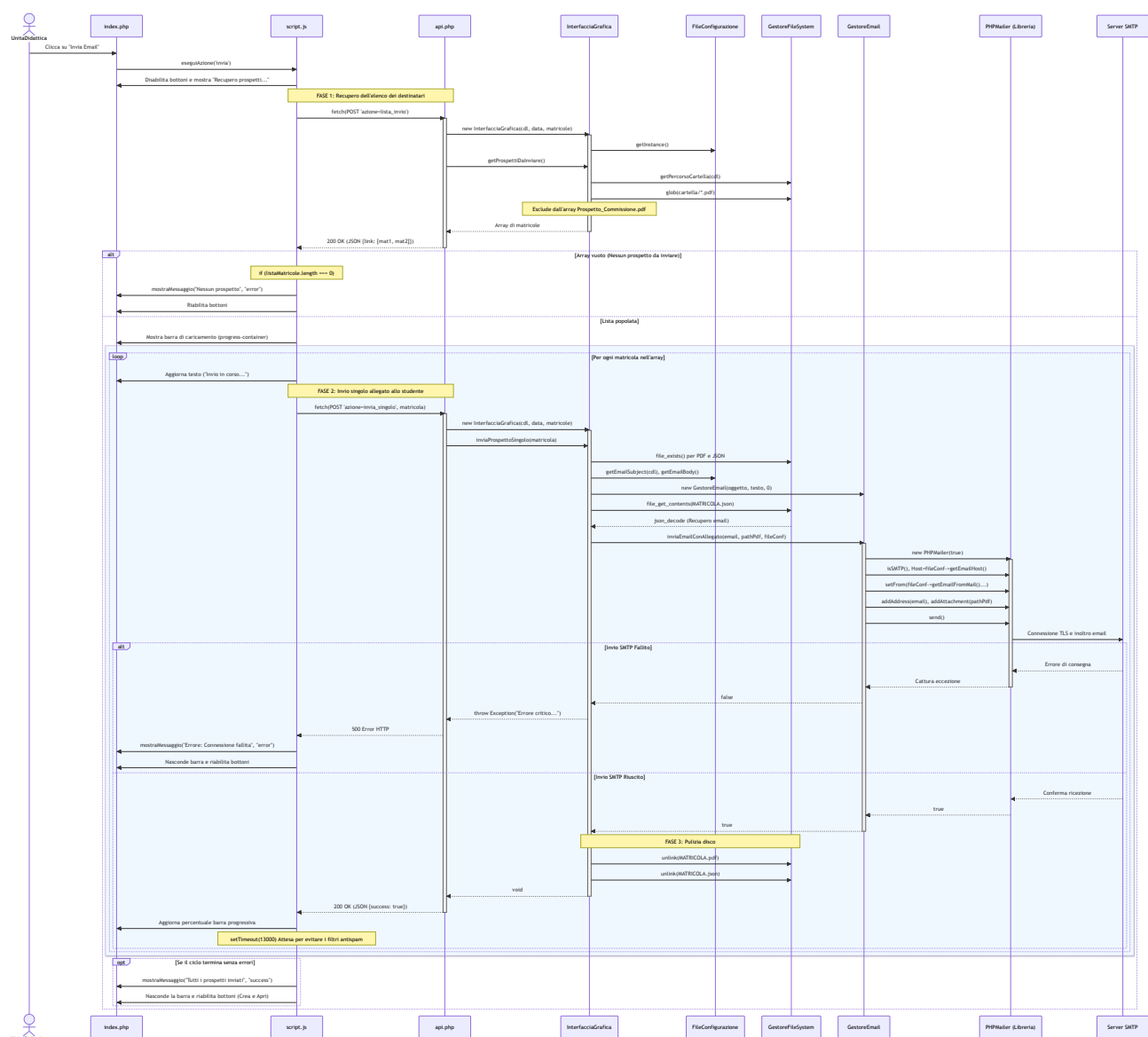
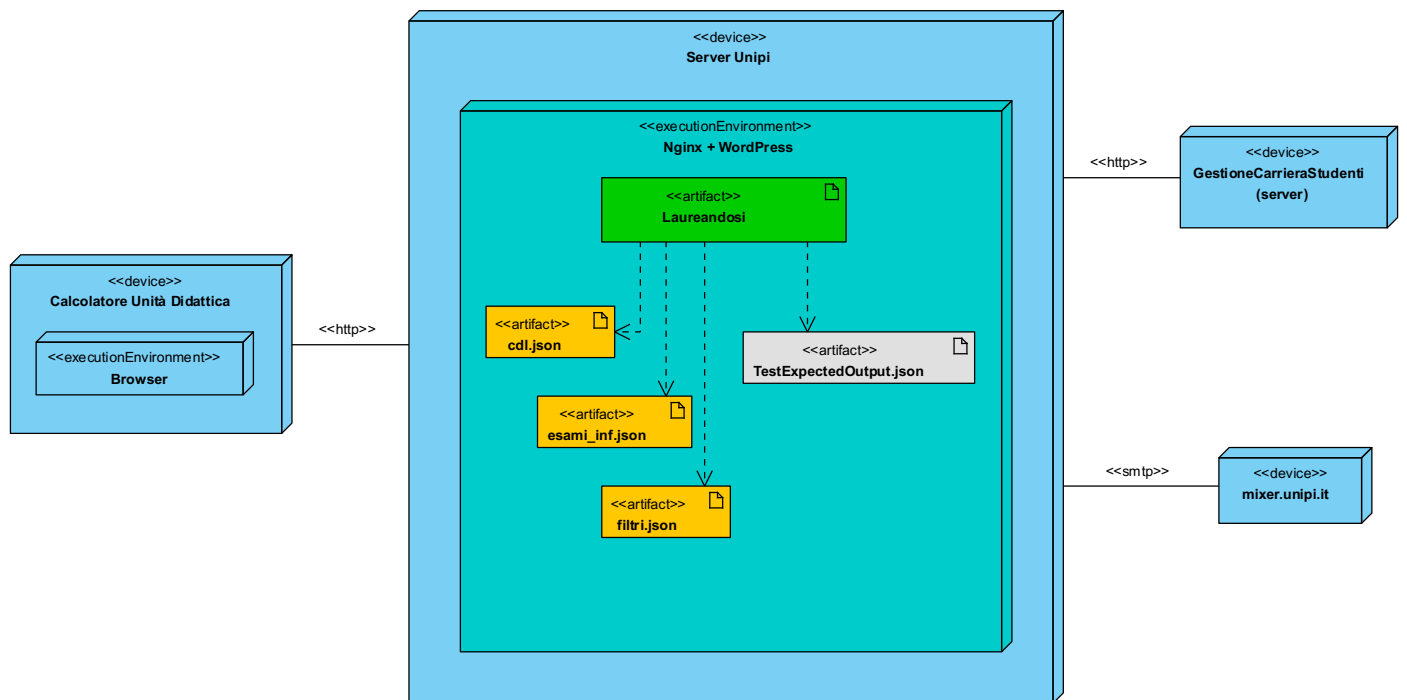


Diagramma di dislocazione



Manuale utente:

Lo strumento "Gestione Prospetti di Laurea" consente all'unità didattica di generare in modo automatico i prospetti di laurea per i singoli laureandi e per la commissione di laurea, e in seguito di visualizzare i documenti e inviarli alle e-mail istituzionali dei candidati.

Per usufruire di tale strumento è necessario recarsi alla pagina del servizio tramite il browser. Fatto ciò, sarà visibile la seguente pagina:

The screenshot shows the 'Gestione Prospetti di Laurea' interface. At the top, there's a dark blue header with a graduation cap icon, the title 'Gestione Prospetti di Laurea', the subtitle 'Unità Didattica DII — Università di Pisa', and a session status 'Sessione: nessun corso selezionato'. Below the header, the interface is split into two columns. The left column, titled 'DATI DELL'APPELLO', contains three input fields: 'Corso di Laurea' (a dropdown menu with '— Seleziona un corso —'), 'Data dell'Appello' (a date picker with 'gg/mm/aaaa'), and 'Matricole Laureandi' (a text area with 'Es. 123456 987654 ...' and a note 'una per riga o separate da spazio'). The right column, titled 'OPERAZIONI', contains three numbered buttons: 1. 'Genera Prospetti' (dark blue), 2. 'Apri Prospetti' (light blue), and 3. 'Invia Email ai Laureandi' (green). A 'POI' separator is between the first and second buttons.

L'Unità Didattica a questo punto può eseguire tre operazioni:

- 1. Generazione dei Prospetti:** per avviare la creazione dei documenti, l'operatore deve compilare il pannello di sinistra selezionando il **CdL**, la **Data dell'Appello** e una o più **Matricole** (separate da spazi o una per riga). Successivamente cliccare sul pulsante **Genera Prospetti**.
- 2. Aprire il Prospetto della Commissione:** una volta completata con successo la generazione, il pulsante bianco **Apri Prospetti** si sbloccherà automaticamente. Premendolo il sistema aprirà il prospetto riassuntivo destinato alla Commissione di Laurea in una nuova scheda del browser.
- 3. Inviare ai laureandi i propri prospetti per email:** sempre dopo aver precedentemente completato la generazione, il pulsante verde **Invia Email ai Laureandi** si sbloccherà automaticamente. Premendolo comparirà una barra di caricamento per monitorare l'avanzamento dell'invio e una volta completato si riceverà un messaggio di conferma (salvo eventuali errori).

Nota: selezionando soltanto il **CdL**, se sono già presenti i prospetti generati precedentemente per il CdL selezionato, si attiveranno in automatico i pulsanti **Apri Prospetti** e **Invia Email ai Laureandi**.

Manuale Installazione:

La seguente procedura illustra i passaggi necessari per installare, configurare e mettere in produzione l'applicativo "Laureandosi" all'interno di un ambiente locale basato su WordPress.

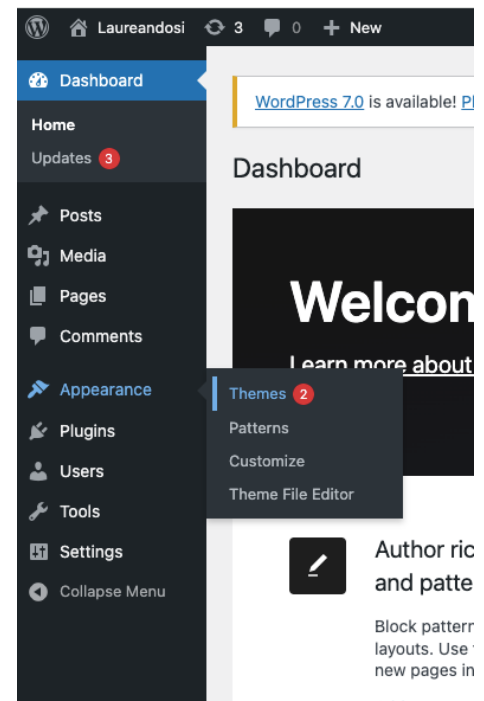
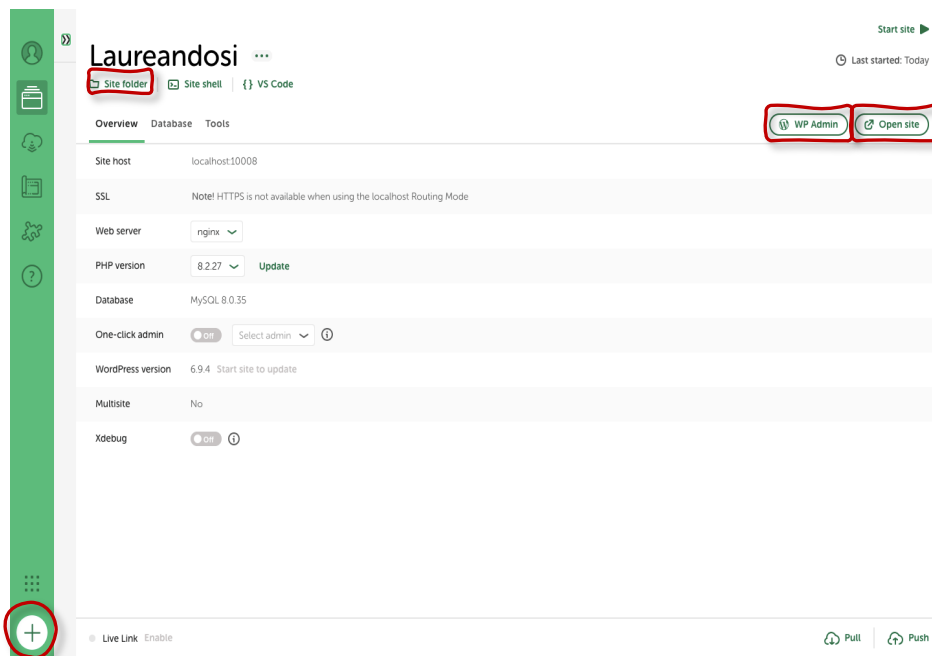
1. Preparazione dell'ambiente: installare sul proprio dispositivo **Local by Flywheel** e seguire le istruzioni fornite da Local per la configurazione iniziale del software. Clicca sul bottone **"+" (Add Local Site)** in basso a sinistra e segui la procedura guidata per creare un nuovo sito WordPress vuoto.

2. Posizionamento dei file del progetto: al termine della creazione del sito, cliccare sul link **"Site folder"** (presente nell'interfaccia di Local, sotto il nome del sito) per accedere alla cartella del sito. Navigare nel percorso `app/public/wp-content/themes/` e incollare al suo interno l'intera cartella del progetto "Laureandosi".

3. Accesso a WordPress: Tornare sulla finestra di Local e cliccare sul pulsante **"WP Admin"** in alto a destra. All'apertura del browser, effettuare il login inserendo le credenziali (nome utente e password) impostate durante la fase di creazione del sito.

4. Attivazione del sistema: Nel menù laterale sinistro di WordPress, posizionare il cursore sulla voce **Aspetto** (*Appearance*) e cliccare su **Temi** (*Themes*). Individuare il riquadro relativo al progetto "Laureandosi" tra i temi disponibili e cliccare sul pulsante **Attiva**.

5. Verifica e Collaudo: L'installazione è conclusa. Da WordPress cliccando in alto a sinistra sul nome del sito è possibile visitarne la pagina principale e controllare che sia stato configurato correttamente (in alternativa è possibile aprire il sito anche da Local cliccando "Open Site" in alto a sinistra). In caso di errori verificare di aver eseguito correttamente i passaggi precedenti.



Manuale configurazione:

Questa sezione è riservata all'Amministratore di sistema e illustra come modificare il funzionamento del sistema agendo sui file di configurazione in formato JSON. Questi file si trovano nella cartella `/config/` del progetto e permettono di aggiornare le regole del sistema senza dover scrivere nuovo codice.

Sono presenti **4 file** di configurazione (3 per il sistema e 1 per i test) di cui ognuno ha una diversa funzionalità:

Gestione dei Corsi di Laurea (`cdl.json`):

In questo file si trovano informazioni relativi ai corsi e ai parametri che il sistema utilizza per il suo funzionamento. Ogni corso è strutturato come segue:

```
"corsi": {
  "T. Ing. Biomedica": {
    "cdl-alt": "INGEGNERIA BIOMEDICA (IBI-L)",
    "formula-laurea": "(110/27.17)*(M*CFU+T*3)/(CFU+3)",
    "tot-CFU": 177,
    "par-T": { "min": 18, "max": 30, "step": 1 },
    "par-C": { "min": 0, "max": 0, "step": 0 },
    "force-thesis-value": false,
    "nota-finale": "VOTO DI LAUREA FINALE: scegli il voto di tesi, prendi il corrispondente voto di laurea ed arrotonda"
  },
}
```

cdl-alt: nome esteso del corso mostrato nel menu a tendina dell'interfaccia. Cambiarlo modifica l'etichetta visibile.

tot-CFU: numero totale di CFU curriculari previsti dal corso. Viene mostrato nel prospetto accanto ai CFU conseguiti dal laureando (es. "177/177").

formula-laurea: indica la formula utilizzata per il calcolo del voto di laurea (usando i parametri M per la media, T per la tesi e C per la commissione).

Il sistema riconosce in modo automatico quale dei due parametri `par-T` o `par-C` utilizzare a seconda di quale possiede `step` uguale a 0.

Esempio: Se un parametro ha `step: 0`, il sistema non lo userà nel calcolo automatico, lasciando lo spazio vuoto affinché la Commissione possa compilarlo a mano in sede di laurea.

force-thesis-value: è utilizzato per imporre al sistema di aggiungere la voce "Voto di tesi T" nel report del laureando.

nota-finale: testo informativo stampato in fondo al prospetto della commissione, sotto la tabella di simulazione del voto. Spiega come interpretare la tabella in base alla formula del corso — ad esempio se il voto finale si ottiene scegliendo il voto di tesi o il voto di commissione dalla tabella.

Verso la fine del file inoltre sono presenti i seguenti parametri:

```
"lode": 33,
"info-title": "LAUREANDOSI 2 - Progettazione: mario.cimino@unipi.it",
"doc-title": "CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA",
```

Qui è possibile modificare il valore della `lode`, le informazioni di servizio e il titolo del documento.

Infine, è presente una sezione dedicata ai parametri di configurazione relativi alle email, struttura in questo modo:

```
"email" : {
  "host": "mixer.unipi.it",
  "from-name": "Laureandosi 2.0",
  "from-mail": "noreply-laureandosi@dii.unipi.it",
  "subject": "Appello di laurea in INSERISCI_CD_L - indicatori per voto di laurea",
  "body": "Gentile laureando/laureanda,\nAllego un prospetto contenente: la sua carriera,"
}
```

Filtri per gli Esami (filtri.json)

In questo file si trovano le regole di filtraggio per gli esami degli studenti per ogni CdL. Il sistema utilizza questi filtri per determinare quali esami devono essere esclusi dal calcolo della media (array "non_media") o quali devono essere del tutto ignorati (da_togliere, come ad esempio "PROVA FINALE"). Il file è organizzato nel seguente modo:

```
"T. Ing. Informatica": {
  "*": {
    "non_media": [
      "PROVA DI LINGUA INGLESE (B1)",
      "PROVA DI LINGUA INGLESE",
      "PROVA DI LINGUA INGLESE B2",
      "TIROCINIO"
    ],
    "da_togliere": [
      "PROVA FINALE",
      "LIBERA SCELTA PER RICONOSCIMENTI",
      "TEST DI VALUTAZIONE DI INGEGNERIA"
    ]
  },
  "123456": {
    "non_media": [
      "ESEMPIO"
    ],
    "da_togliere": []
  }
},
```

La struttura del file si basa su due livelli di applicazione delle regole:

- **Regole Globali (Simbolo *):** L'asterisco funge da carattere jolly (*wildcard*). Tutto ciò che viene inserito all'interno del blocco "*" costituisce la regola generale per quel corso di laurea e si applica automaticamente a **tutti i laureandi** in esso iscritti.
- **Regole Individuali (Matricola):** Qualora vi sia la necessità di applicare un'eccezione per un singolo studente (ad esempio per escludere una specifica materia sovrannumeraria), è possibile affiancare al blocco globale un nuovo blocco nominandolo con il **numero di matricola** dello studente (es. "123456").

Esami Informatici (esami_informatici.json)

In questo file si trova la lista degli esami considerati esami informatici e serve nello specifico per il calcolo della media informatica degli studenti appartenenti al corso di laurea in T. Ing. Informatica.

La struttura è basilare:

```
{
  "esami_info": [
    "FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE",
    "ALGORITMI E STRUTTURE DATI",
    "BASI DI DATI",
    "RETI LOGICHE",
    "CALCOLATORI ELETTRONICI",
    "PROGETTAZIONE WEB",
    "INGEGNERIA DEL SOFTWARE",
    "SISTEMI OPERATIVI",
    "RETI INFORMATICHE",
    "PROGETTAZIONE DI RETI INFORMATICHE",
    "PROGRAMMAZIONE AVANZATA",
    "PROGRAMMAZIONE",
    "FONDAMENTI DI INFORMATICA I",
    "FONDAMENTI DI INFORMATICA II"
  ]
}
```

È sufficiente aggiungere o rimuovere il nome dell'esame all'interno della lista **esami_Info**.

Il sistema confronterà questa lista con la carriera dello studente per isolare le materie da includere nel calcolo della media informatica.

Nota di Sicurezza per l'Amministratore: Durante la modifica dei file .json, è necessario assicurarsi di mantenere intatta la sintassi. È fondamentale verificare la corretta chiusura di parentesi, apici e virgole per evitare di errori di compilazione dei file che impedirebbe il corretto funzionamento del sistema di generazione dei prospetti.

Manuale di Test:

La presente sezione illustra l'utilizzo dell'ambiente di collaudo automatico (Unit Test) integrato nel sistema. Questo strumento consente all'Amministratore di verificare l'esattezza dei calcoli (medie, CFU, simulazioni di voto) assicurando che eventuali modifiche ai file di configurazione non introducano errori (regressioni) nel software.

Pagina di Test

Per accedervi, è necessario posizionarsi sulla barra degli indirizzi del browser e aggiungere il parametro `/?test` alla fine dell'URL principale del servizio. Una volta premuto invio si verrà reindirizzati nella seguente pagina:

Ambiente di Test
Verifica automatica delle regole di calcolo per il voto di laurea

Motore: **in attesa**

Come funziona questa pagina

Il sistema legge un file `TestExpectedOutput.json` contenente i valori attesi per ogni matricola di test, poi interroga il motore di calcolo PHP e confronta i risultati reali con quelli attesi. Per ogni riga vengono verificati: media pesata, CFU che fanno media, CFU curriculari totali, bonus in-corso e media esami INF (solo per Ingegneria Informatica).

- **ATT** = valore atteso dal file di test · **CAL** = valore calcolato dal motore
- Le celle in verde indicano corrispondenza; quelle in rosso indicano una discrepanza.
- I test marcati *Fallimento atteso* verificano che il sistema rifiuti correttamente matricole o corsi non validi.

BATTERIA DI UNIT TEST

[▶ Avvia i test](#)

MATRICOLA	NOMINATIVO	MEDIA	CFU MEDIA / TOT.	BONUS	MEDIA INF	ESITO
Pronto. Clicca "Avvia i test" per interrogare il motore di calcolo.						

[← Torna alla Dashboard Operativa](#)

L'interfaccia di test è progettata per offrire un riscontro visivo immediato ed è strutturata in tre sezioni principali:

- **Controlli di esecuzione:** tramite il pulsante **"Avvia i test"** è possibile avviare l'elaborazione dell'intera batteria di collaudo.
- **Barra di riepilogo:** collocata in alto, mostra in tempo reale il numero totale dei test eseguiti, quelli superati con successo (Passati) e quelli che presentano anomalie (Falliti).
- **Tabella dei risultati:** mette a confronto i valori corretti con quelli effettivamente calcolati dal sistema. Per ogni parametro analizzato sono presenti due indicatori:
 - **ATT (Atteso):** il risultato esatto fornito come riferimento.
 - **CAL (Calcolato):** il risultato generato in quel momento dal software.
 - Se i due valori coincidono, la riga ottiene un esito positivo (bollino verde **OK**); in caso di discrepanza, viene segnalata l'anomalia (bollino rosso **FAIL**).

Configurazione degli output di test (TestExpectedOutput.json)

Presente anch'esso nella cartella /config/ contiene i dati di test e i risultati attesi per verificare il corretto funzionamento del sistema di generazione dei prospetti di laurea.

Il file è organizzato nel seguente modo:

```
{
  "dataLaurea": "2023-01-04",
  "matricole": {
    "123456": {
      "matr": "123456",
      "cdl": "T. Ing. Informatica",
      "nome": "GIANLUIGI",
      "cognome": "DONNARUMMA",
      "expected": {
        "media": 23.655,
        "cfuTotali": 177,
        "cfuMedia": 174,
        "bonus": false,
        "mediaInf": 23.667
      }
    }
  }
},
```

Il documento definisce una data di laurea fittizia e presenta un elenco strutturato di matricole di prova. Per ciascuna di esse, i risultati matematici certificati (come la media pesata, i CFU totali e i bonus) sono specificati all'interno del blocco "expected".

Aggiunta di un nuovo test: Per inserire un nuovo caso di collaudo, è sufficiente duplicare il blocco di codice relativo a una matricola esistente, aggiornandone i dati identificativi e i valori matematici attesi. Al successivo avvio dei test dall'interfaccia web, la nuova verifica verrà elaborata automaticamente insieme alle altre.